Faculté : Sciences Informatique

Nom & Prénom : Louis Dochlie

TD N°8 – ADMINISTRATION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES I

Niveau : L3

Date : Le/4/27/26

L’objectif de ce TD est de :

1. Mettre en place une solution complète de supervision d’un serveur Ubuntu :

collecte des métriques système

visualisation graphique

détection d’incidents

alertes

Installation de Prometheus

```
doche@ubuntuserver:~$ sudo apt update
[sudo] password for doche:
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [
126 kB]
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [12
6 kB]
Réception de :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64
Packages [1 620 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [
126 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Pa
ckages [1 919 kB]
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Transl
ation-en [259 kB]
Réception de :8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64
Components [21,9 kB]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64
c-n-f Metadata [11,0 kB]
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted
 amd64 Packages [2 833 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Transla
tion-en [345 kB]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 C
omponents [177 kB]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c
-n-f Metadata [17,1 kB]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted a
md64 Packages [2 981 kB]
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted T
ranslation-en [697 kB]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted a
md64 Components [212 B]
Réception de :17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd
64 Packages [1 685 kB]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Tra
nslation-en [324 kB]
Réception de :19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted
 Translation-en [666 kB]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd
64 Components [386 kB]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd
```

```
doche@ubuntuserver:~$ sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prome
theus
doche@ubuntuserver:~$
```

Créer les dossiers :

```
doche@ubuntuserver:~$ sudo mkdir /etc/prometheus
doche@ubuntuserver:~$ sudo mkdir /var/lib/prometheus
```

Télécharger Prometheus

```
doche@ubuntuserver:~$ sudo mkdir /var/lib/prometheus
doche@ubuntuserver:~$ wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases
/download/v3.11.0/prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz
tar -xvzf prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz
cd prometheus-3.11.0.linux-amd64
--2026-04-24 19:44:08--  https://github.com/prometheus/prometheus/releases/d
ownload/v3.11.0/prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-rel
ease-asset/6838921/87173d66-03b4-43e7-be3b-621bc478f08c?sp=r&sv=2018-11-09&s
r=b&spr=https&se=2026-04-24T20%3A35%3A43Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dprom
etheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d
410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&s
kt=2026-04-24T19%3A35%3A21Z&ske=2026-04-24T20%3A35%3A43Z&sks=b&skv=2018-11-0
9&sig=5TE4ZGUfTLsxX209M%2FZr%2BQ5GWZtGXMbPquR0ouEu2sA%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1Q
iLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldH
MuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3NzA2MzQ0OSwibm
JmIjoxNzc3MDU5ODQ5LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2
luZG93cy5uZXQifQ.2GYtuQEmZ8I0RaPKnlg2G1iAXNKcMa_JAFSSBVjbU2I&response-conten
t-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.g
z&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-04-24 19:44:09--  https://release-assets.githubusercontent.com/github
-production-release-asset/6838921/87173d66-03b4-43e7-be3b-621bc478f08c?sp=r&
sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-24T20%3A35%3A43Z&rscd=attachment%3B+
filename%3Dprometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-str
eam&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b
-9515b896b4de&skt=2026-04-24T19%3A35%3A21Z&ske=2026-04-24T20%3A35%3A43Z&sks=
b&skv=2018-11-09&sig=5TE4ZGUfTLsxX209M%2FZr%2BQ5GWZtGXMbPquR0ouEu2sA%3D&jwt=
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmV
sZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc
3NzA2MzQ0OSwibmJmIjoxNzc3MDU5ODQ5LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5
ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.2GYtuQEmZ8I0RaPKnlg2G1iAXNKcMa_JAFSSBVjbU2I&
response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-3.11.0.li
nux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercon
tent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubuse
rcontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 150167744 (143M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz’

rometheus-3.11.0.l  28%[===>            ]  40,32M   212KB/s    eta 3m 7s  |
```

```
doche@ubuntuserver: ~/pron
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-pr[illegible]on-rel
ease-asset/6838921/87173d66-03b4-43e7-be3b-621bc478f08c?sp=r&sv=2018-11-09&s
r=b&spr=https&se=2026-04-24T20%3A35%3A43Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dprom
etheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d
410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&s
kt=2026-04-24T19%3A35%3A21Z&ske=2026-04-24T20%3A35%3A43Z&sks=b&skv=2018-11-0
9&sig=5TE4ZGUfTLsxX209M%2FZr%2BQ5GWZtGXMbPquR0ouEu2sA%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1Q
iLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldH
MuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3NzA2MzQ0OSwibm
JmIjoxNzc3MDU5ODQ5LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2
luZG93cy5uZXQifQ.2GYtuQEmZ8I0RaPKnlg2G1iAXNKcMa_JAFSSBVjbU2I&response-conten
t-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.g
z&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-04-24 19:44:09--  https://release-assets.githubusercontent.com/github
-production-release-asset/6838921/87173d66-03b4-43e7-be3b-621bc478f08c?sp=r&
sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-24T20%3A35%3A43Z&rscd=attachment%3B+
filename%3Dprometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-str
eam&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b
-9515b896b4de&skt=2026-04-24T19%3A35%3A21Z&ske=2026-04-24T20%3A35%3A43Z&sks=
b&skv=2018-11-09&sig=5TE4ZGUfTLsxX209M%2FZr%2BQ5GWZtGXMbPquR0ouEu2sA%3D&jwt=
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmV
sZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc
3NzA2MzQ0OSwibmJmIjoxNzc3MDU5ODQ5LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5
ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.2GYtuQEmZ8I0RaPKnlg2G1iAXNKcMa_JAFSSBVjbU2I&
response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-3.11.0.li
nux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercon
tent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubuse
rcontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 150167744 (143M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz’

prometheus-3.11.0. 100%[================>] 143,21M   531KB/s    in 3m 38s

2026-04-24 19:47:47 (673 KB/s) - ‘prometheus-3.11.0.linux-amd64.tar.gz’ save
d [150167744/150167744]

prometheus-3.11.0.linux-amd64/
prometheus-3.11.0.linux-amd64/prometheus
prometheus-3.11.0.linux-amd64/LICENSE
prometheus-3.11.0.linux-amd64/prometheus.yml
prometheus-3.11.0.linux-amd64/NOTICE
prometheus-3.11.0.linux-amd64/promtool
doche@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$
```

Copier les fichiers

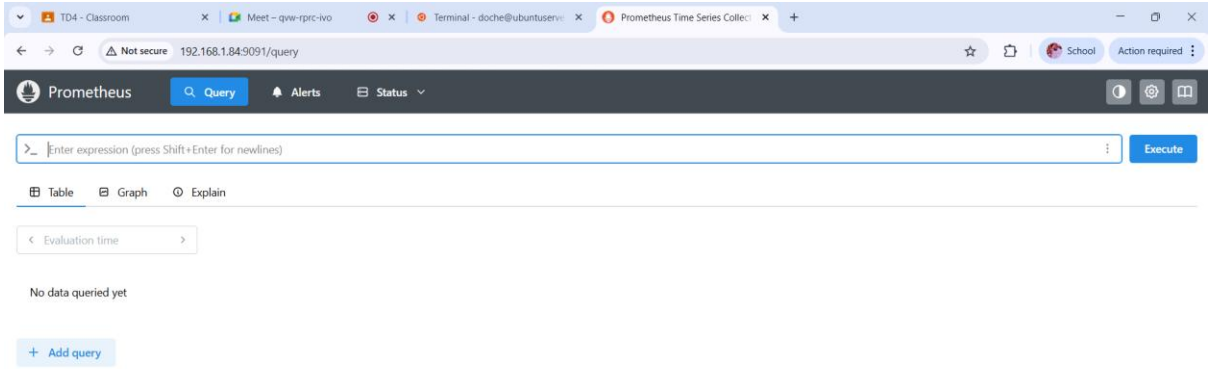
```
doche@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo cp prometheus /usr/
local/bin/
sudo cp promtool /usr/local/bin/
sudo cp prometheus.yml /etc/prometheus/
doche@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$
```

Configuration principale

```
doche@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo nano /etc/prometheu
s/prometheus.yml
doche@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$  cat /etc/prometheus/pro
metheus.yml
global:
scrape_interval: 15s

scrape_configs:
 - job_name: 'prometheus'
   static_configs:
    - targets: ['localhost:9090']
doche@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$
```

Service system

```
doche@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo nano /etc/systemd/s
ystem/prometheus.service
doche@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo chown -R prometheus
:prometheus /etc/prometheus
sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
sudo chmod -R 775 /var/lib/prometheus
doche@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl daemon-re
load
sudo systemctl start prometheus
sudo systemctl enable prometheus
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus.servi
ce → /etc/systemd/system/prometheus.service.
doche@ubuntuserver:~/prometheus-3.11.0.linux-amd64$ sudo systemctl status pr
ometheus
× prometheus.service - Prometheus
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled; prese>
     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2026-04-24 19:58:49 UTC; >
   Duration: 524ms
    Process: 7636 ExecStart=/usr/local/bin/prometheus --config.file=/etc/pr>
   Main PID: 7636 (code=exited, status=2)
        CPU: 84ms

avril 24 19:58:49 ubuntuserver systemd[1]: Started prometheus.service - Pro>
avril 24 19:58:49 ubuntuserver prometheus[7636]: time=2026-04-24T19:58:49.4>
avril 24 19:58:49 ubuntuserver systemd[1]: prometheus.service: Main process>
avril 24 19:58:49 ubuntuserver systemd[1]: prometheus.service: Failed with >
lines 1-12/12 (END)
```



Installation de Node Exporter

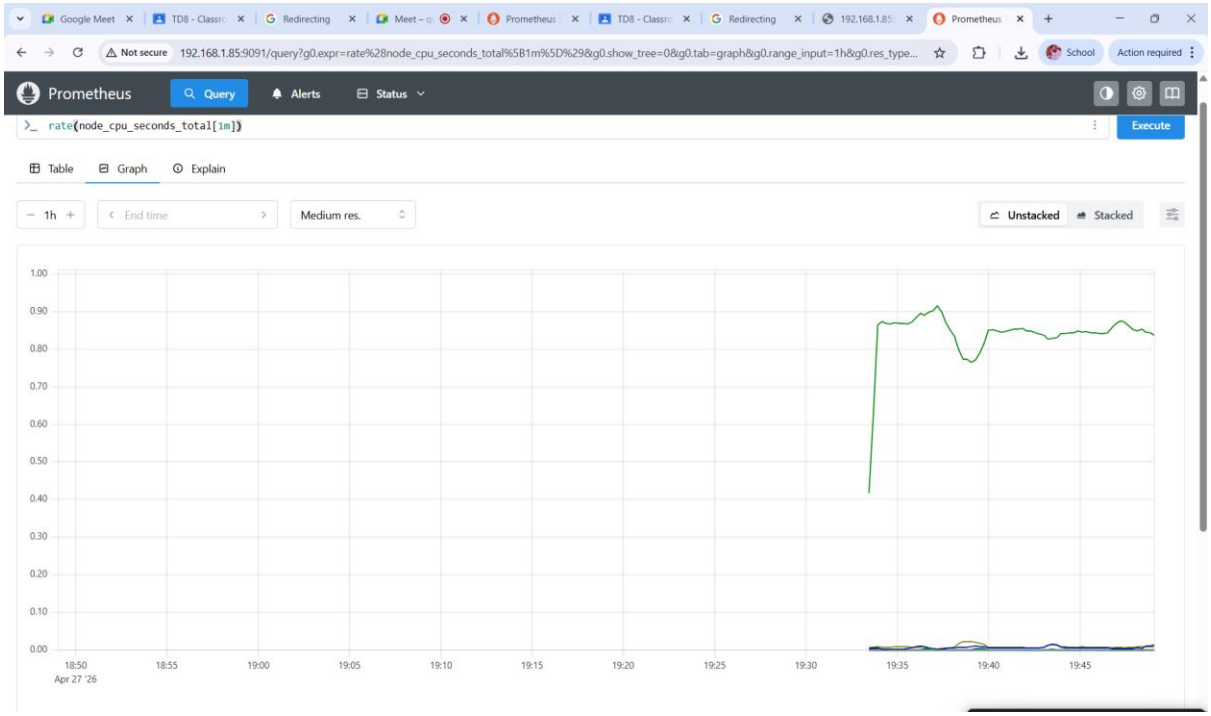
```
doche@ubuntuserver:~$ wget https://github.com/prometheus/node_exporter/relea
ses/download/v1.8.2/node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz
--2026-04-27 19:28:46--  https://github.com/prometheus/node_exporter/release
s/download/v1.8.2/node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-rel
ease-asset/9524057/a7e04f41-5543-40e2-9060-26fefe32bb4b?sp=r&sv=2018-11-09&s
r=b&spr=https&se=2026-04-27T20%3A16%3A58Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dnode
_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c
2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de
&skt=2026-04-27T19%3A16%3A31Z&ske=2026-04-27T20%3A16%3A58Z&sks=b&skv=2018-11
-09&sig=IczyGs5h4rXGdwX7fXwv1wGY4WgPzDlCmYRcScDNX%2FU%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1Q
iLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldH
MuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3NzMxOTg0Miwibm
JmIjoxNzc3MzE4MDQyLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2
luZG93cy5uZXQifQ.QTAbZEe4bNsG0tqOg9v8ObvDZ7RWy9Y8eqUGGljHuhU&response-conten
t-disposition=attachment%3B%20filename%3Dnode_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar
.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-04-27 19:28:46--  https://release-assets.githubusercontent.com/github
-production-release-asset/9524057/a7e04f41-5543-40e2-9060-26fefe32bb4b?sp=r&
sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-27T20%3A16%3A58Z&rscd=attachment%3B+
filename%3Dnode_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-s
tream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b1
2b-9515b896b4de&skt=2026-04-27T19%3A16%3A31Z&ske=2026-04-27T20%3A16%3A58Z&sk
s=b&skv=2018-11-09&sig=IczyGs5h4rXGdwX7fXwv1wGY4WgPzDlCmYRcScDNX%2FU%3D&jwt=
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmV
sZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc
3NzMxOTg0MiwibmJmIjoxNzc3MzE4MDQyLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5
ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.QTAbZEe4bNsG0tqOg9v8ObvDZ7RWy9Y8eqUGGljHuhU&
response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dnode_exporter-1.8.2.
linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercon
tent.com)... 185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubuse
rcontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 10676343 (10M) [application/octet-stream]
```

```
doche@ubuntuserver:~$ tar xvf node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz
cd node_exporter-1.8.2.linux-amd64
sudo cp node_exporter /usr/local/bin/
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/node_exporter
node_exporter-1.8.2.linux-amd64/
node_exporter-1.8.2.linux-amd64/NOTICE
node_exporter-1.8.2.linux-amd64/node_exporter
node_exporter-1.8.2.linux-amd64/LICENSE
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo nano /etc/systemd
/system/node_exporter.service
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo systemctl daemon-
reload
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo systemctl start n
ode_exporter
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo systemctl enable
node_exporter
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/node_exporter.servi
ce → /etc/systemd/system/node_exporter.service.
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo systemctl status
node_exporter
● node_exporter.service - Node Exporter
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/node_exporter.service; enabled; pr>
     Active: active (running) since Mon 2026-04-27 19:33:00 UTC; 2min 21s a>
   Main PID: 1299 (node_exporter)
      Tasks: 5 (limit: 4601)
     Memory: 6.6M (peak: 7.2M)
        CPU: 123ms
     CGroup: /system.slice/node_exporter.service
             └─1299 /usr/local/bin/node_exporter

avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
```

```
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo systemctl status
node_exporter
● node_exporter.service - Node Exporter
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/node_exporter.service; enabled; pr>
     Active: active (running) since Mon 2026-04-27 19:33:00 UTC; 2min 21s a>
   Main PID: 1299 (node_exporter)
      Tasks: 5 (limit: 4601)
     Memory: 6.6M (peak: 7.2M)
        CPU: 123ms
     CGroup: /system.slice/node_exporter.service
             └─1299 /usr/local/bin/node_exporter

avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
avril 27 19:33:00 ubuntuserver node_exporter[1299]: ts=2026-04-27T19:33:00.>
lines 1-20/20 (END)
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo nano /etc/systemd
/system/node_exporter.service
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo systemctl daemon-
reload
sudo systemctl start node_exporter
sudo systemctl enable node_exporter
sudo ufw allow 9100/tcp
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/node_exporter.se
rvice → /etc/systemd/system/node_exporter.service.
Rule added
Rule added (v6)
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$
```

Not secure 192.168.1.85:9100/metrics

```
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 1.1079e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 2.4908e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 3.5654e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 4.2942e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 5.4263e-05
go_gc_duration_seconds_sum 0.000384263
go_gc_duration_seconds_count 11
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 9
# HELP go_info Information about the Go environment.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.22.5"} 1
# HELP go_memstats_alloc_bytes Number of bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes gauge
go_memstats_alloc_bytes 2.33644e+06
# HELP go_memstats_alloc_bytes_total Total number of bytes allocated, even if freed.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes_total counter
go_memstats_alloc_bytes_total 2.1069816e+07
# HELP go_memstats_buck_hash_sys_bytes Number of bytes used by the profiling bucket hash table.
# TYPE go_memstats_buck_hash_sys_bytes gauge
go_memstats_buck_hash_sys_bytes 1.456844e+06
# HELP go_memstats_frees_total Total number of frees.
# TYPE go_memstats_frees_total counter
go_memstats_frees_total 246750
# HELP go_memstats_gc_sys_bytes Number of bytes used for garbage collection system metadata.
# TYPE go_memstats_gc_sys_bytes gauge
go_memstats_gc_sys_bytes 3.136928e+06
# HELP go_memstats_heap_alloc_bytes Number of heap bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_heap_alloc_bytes gauge
go_memstats_heap_alloc_bytes 2.33644e+06
# HELP go_memstats_heap_idle_bytes Number of heap bytes waiting to be used.
# TYPE go_memstats_heap_idle_bytes gauge
go_memstats_heap_idle_bytes 4.243456e+06
# HELP go_memstats_heap_inuse_bytes Number of heap bytes that are in use.
# TYPE go_memstats_heap_inuse_bytes gauge
go_memstats_heap_inuse_bytes 3.538944e+06
# HELP go_memstats_heap_objects Number of allocated objects.
# TYPE go_memstats_heap_objects gauge
go_memstats_heap_objects 16731
# HELP go_memstats_heap_released_bytes Number of heap bytes released to OS.
# TYPE go_memstats_heap_released_bytes gauge
go_memstats_heap_released_bytes 3.342336e+06
# HELP go_memstats_heap_sys_bytes Number of heap bytes obtained from system.
# TYPE go_memstats_heap_sys_bytes gauge
go_memstats_heap_sys_bytes 7.7824e+06
# HELP go_memstats_last_gc_time_seconds Number of seconds since 1970 of last garbage collection.
# TYPE go_memstats_last_gc_time_seconds gauge
go_memstats_last_gc_time_seconds 1.7773186085779796e+09
# HELP go_memstats_lookups_total Total number of pointer lookups.
# TYPE go_memstats_lookups_total counter
```



Not secure 192.168.1.85:9091/query?g0.expr=rate%28node_cpu_seconds_total%5B1m%5D%29&g0.show_tree=0&g0.tab=table&g0.range_i

Prometheus Query Alerts Status

```
rate(node_cpu_seconds_total[1m])
```

Table Graph Explain

Evaluation time

{cpu="0", instance="localhost:9100", job="node_exporter", mode="idle"}
{cpu="0", instance="localhost:9100", job="node_exporter", mode="iowait"}
{cpu="0", instance="localhost:9100", job="node_exporter", mode="irq"}
{cpu="0", instance="localhost:9100", job="node_exporter", mode="nice"}
{cpu="0", instance="localhost:9100", job="node_exporter", mode="softirq"}
{cpu="0", instance="localhost:9100", job="node_exporter", mode="steal"}
{cpu="0", instance="localhost:9100", job="node_exporter", mode="system"}
{cpu="0", instance="localhost:9100", job="node_exporter", mode="user"}

+ Add query

```
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ yes > /dev/null &
[2] 1592
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ top
top - 19:51:47 up 34 min,  2 users,  load average: 0,73, 0,27, 0,10
Tasks: 111 total,   2 running, 108 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 11,1 us, 18,5 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi, 70,4 si,  0,
MiB Mem :   3916,3 total,   3272,5 free,    424,3 used,    440,7 buff/cache
MiB Swap:   2258,0 total,   2258,0 free,      0,0 used.   3492,0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+
   1592 doche     20   0    5684   1984   1868 R  98,3   0,0   0:46.15
   1218 root      20   0       0      0      0 I   1,0   0,0   0:09.48
     16 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.62
   1153 doche     20   0   15128   7140   5140 S   0,3   0,2   0:03.88
      1 root      20   0   22696  13868   9572 S   0,0   0,3   0:02.38
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     17 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.23
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
     20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
     21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
     22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
     24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
     25 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.62
     26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
```

Installation de Grafana

doche@ubuntuserver: ~/node Invite de commandes

```
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ pkill yes
[2]   Terminated              yes > /dev/null
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo apt install -y so
ftware-properties-common apt-transport-https
[sudo] password for doche:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  python3-software-properties
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apt-transport-https
Les paquets suivants seront mis à jour :
  python3-software-properties software-properties-common
2 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 36 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 48,4 ko dans les archives.
Après cette opération, 36,9 ko d'espace disque supplémentaires seront utilis
és.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd6
4 apt-transport-https all 2.8.3 [3 970 B]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 so
ftware-properties-common all 0.99.49.4 [14,4 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 py
thon3-software-properties all 0.99.49.4 [30,0 kB]
48,4 ko réceptionnés en 1s (72,0 ko/s)
Sélection du paquet apt-transport-https précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 112256 fichiers et répertoires déjà instal
lés.)
Préparation du dépaquetage de .../apt-transport-https_2.8.3_all.deb ...
Dépaquetage de apt-transport-https (2.8.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../software-properties-common_0.99.49.4_all.d
eb ...
Dépaquetage de software-properties-common (0.99.49.4) sur (0.99.49.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../python3-software-properties_0.99.49.4_all.
deb ...
Dépaquetage de python3-software-properties (0.99.49.4) sur (0.99.49.3) ...
Paramétrage de apt-transport-https (2.8.3) ...
Paramétrage de python3-software-properties (0.99.49.4) ...
Paramétrage de software-properties-common (0.99.49.4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2)
 ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.14.10-4ubuntu4.
1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...
```

doche@ubuntuserver: ~/node Invite de commandes

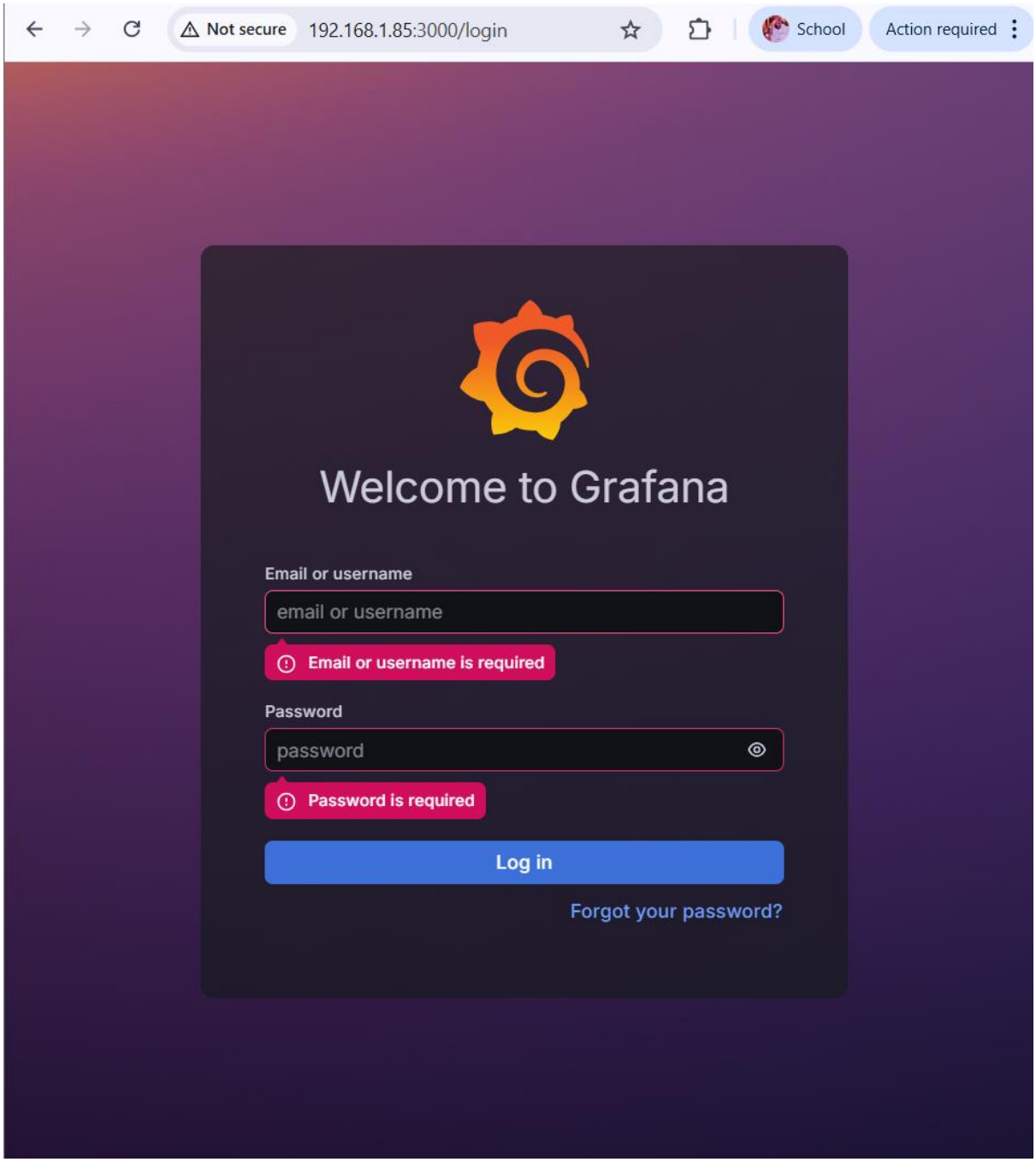
```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo add-apt-repositor
y "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
Repository: 'deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main'
Description:
Archive for codename: stable components: main
More info: https://packages.grafana.com/oss/deb
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
Adding deb entry to /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafa
na_com_oss_deb-noble.list
Adding disabled deb-src entry to /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_p
ackages_grafana_com_oss_deb-noble.list
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7 661
 B]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [12
6 kB]
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Err :2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
  Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n
'est pas disponible : NO_PUBKEY 963FA27710458545
Atteint :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Pa
ckages [1 919 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd6
4 Packages [1 685 kB]
Lecture des listes de paquets... Fait
W: Erreur de GPG : https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease : L
es signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'es
t pas disponible : NO_PUBKEY 963FA27710458545
E: Le dépôt https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease n'est pas
signé.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sé
curisée, et sont donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et l
es détails de configuration d'un utilisateur.
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Réception de :2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7 661
 B]
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Err :2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
  Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n
```

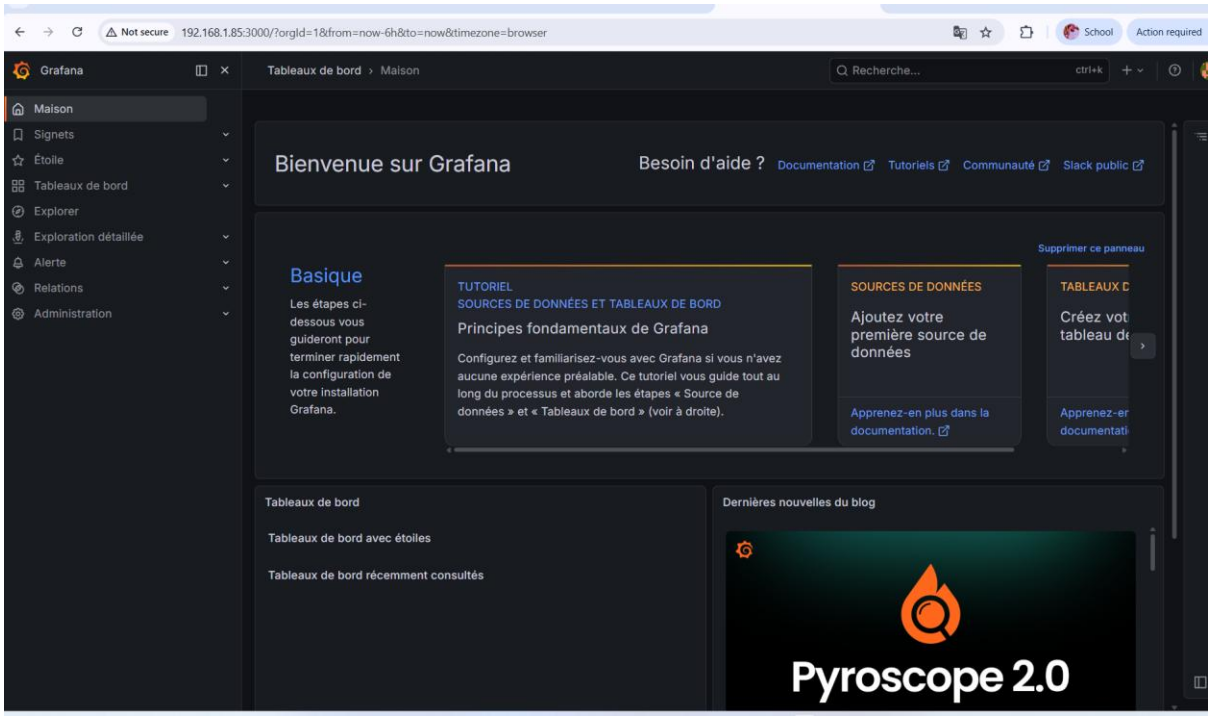
```
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Réception de :4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7 661 B]
Atteint :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Réception de :6 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages [489 kB]
497 ko réceptionnés en 2s (273 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
41 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour
les voir.
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$
```

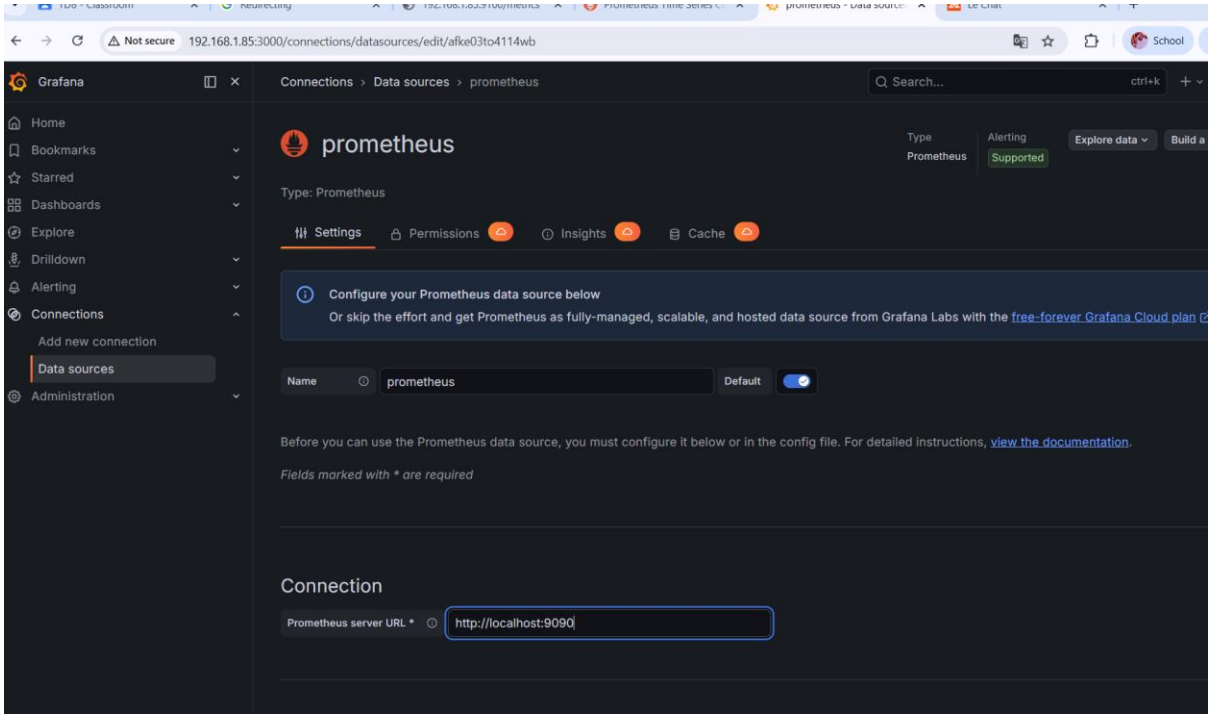
```
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo apt install grafa
na -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  grafana
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 41 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 274 Mo dans les archives.
Après cette opération, 1 028 Mo d'espace disque supplémentaires seront utili
sés.
Réception de :1 https://apt.grafana.com stable/main amd64 grafana amd64 13.0
.1 [274 MB]
274 Mo réceptionnés en 5min 16s (869 ko/s)
Sélection du paquet grafana précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 112260 fichiers et répertoires déjà instal
lés.)
Préparation du dépaquetage de .../grafana_13.0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de grafana (13.0.1) ...
Paramétrage de grafana (13.0.1) ...
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user `grafana' (UID 112) ...
info: Adding new user `grafana' (UID 112) with group `grafana' ...
info: Not creating home directory `/usr/share/grafana'.
### NOT starting on installation, please execute the following statements to
 configure grafana to start automatically using systemd
 sudo /bin/systemctl daemon-reload
 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
### You can start grafana-server by executing
 sudo /bin/systemctl start grafana-server
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$
```

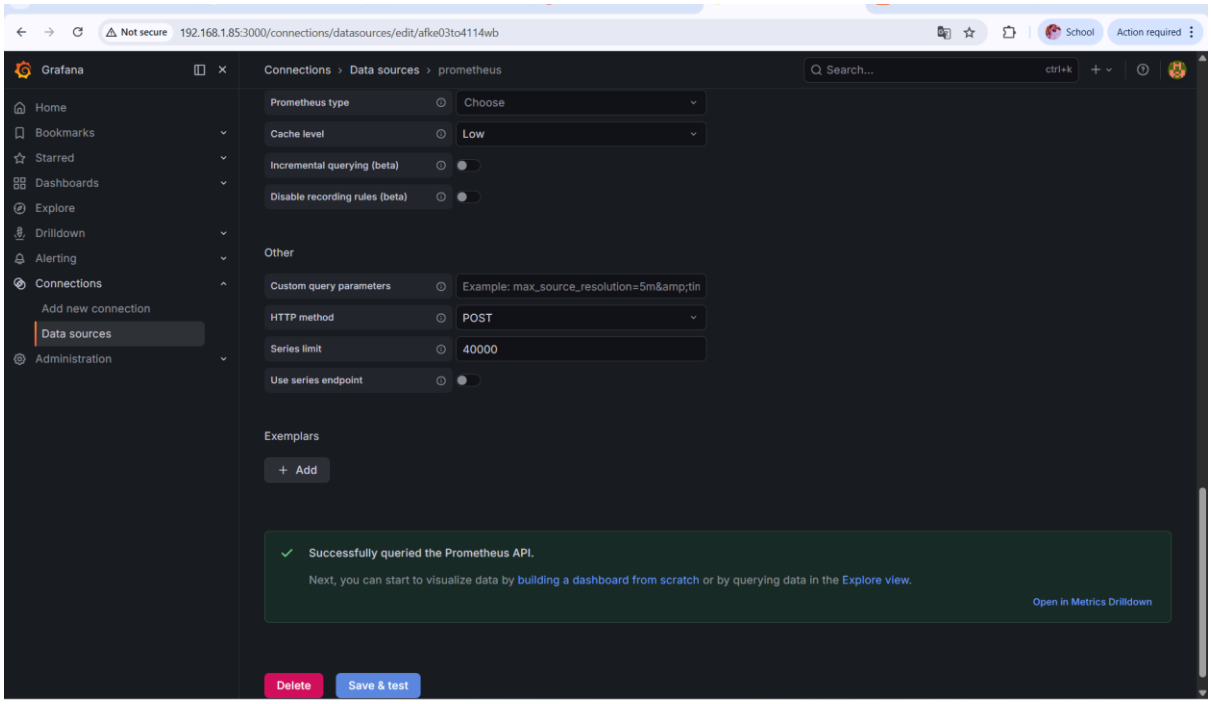
```
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo systemctl enable
--now grafana-server
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with
/usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.s
ervice → /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service.
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$
```

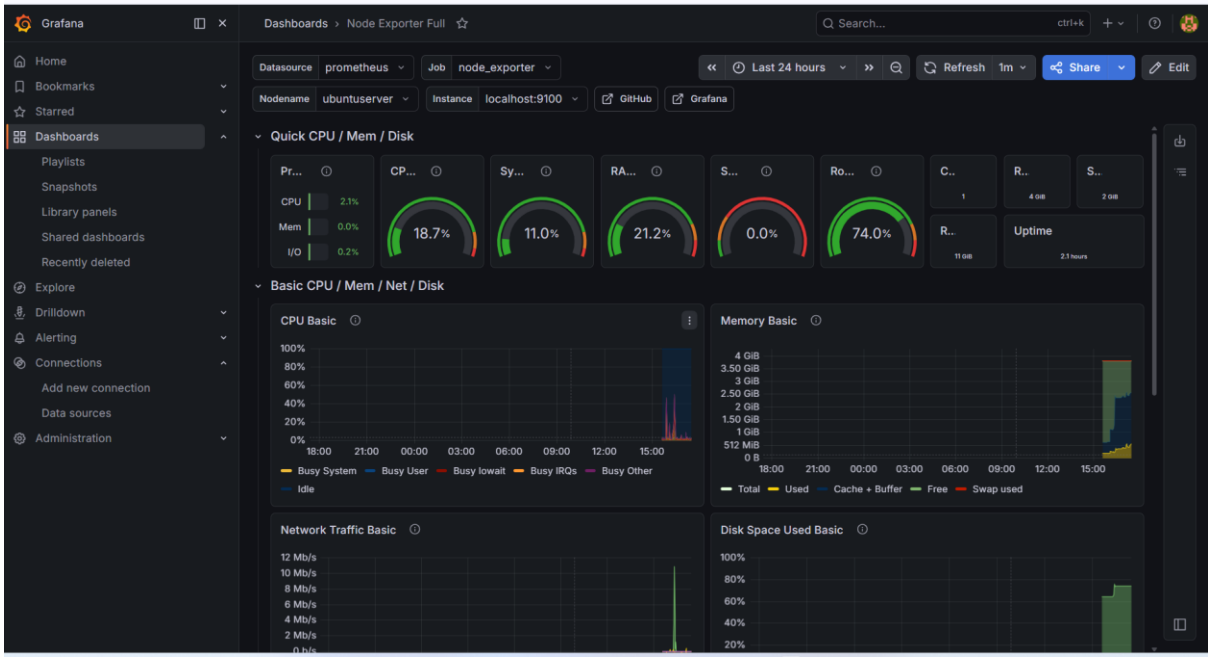
```
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo systemctl enable
--now grafana-server
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with
/usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.s
ervice → /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service.
doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$ sudo systemctl status
grafana-server
● grafana-server.service - Grafana instance
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enable>
     Active: active (running) since Mon 2026-04-27 20:22:59 UTC; 8min ago
       Docs: http://docs.grafana.org
   Main PID: 4248 (grafana)
      Tasks: 16 (limit: 4601)
     Memory: 170.3M (peak: 222.9M)
        CPU: 21.032s
     CGroup: /system.slice/grafana-server.service
             └─4248 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/gra>

avril 27 20:26:53 ubuntuserver grafana[4248]: logger=dashboard-service t=20>
avril 27 20:27:23 ubuntuserver grafana[4248]: logger=dashboard-service t=20>
avril 27 20:27:53 ubuntuserver grafana[4248]: logger=dashboard-service t=20>
avril 27 20:28:23 ubuntuserver grafana[4248]: logger=dashboard-service t=20>
avril 27 20:28:53 ubuntuserver grafana[4248]: logger=dashboard-service t=20>
avril 27 20:29:23 ubuntuserver grafana[4248]: logger=dashboard-service t=20>
avril 27 20:29:53 ubuntuserver grafana[4248]: logger=dashboard-service t=20>
avril 27 20:30:23 ubuntuserver grafana[4248]: logger=dashboard-service t=20>
avril 27 20:30:53 ubuntuserver grafana[4248]: logger=dashboard-service t=20>
avril 27 20:31:23 ubuntuserver grafana[4248]: logger=dashboard-service t=20>

doche@ubuntuserver:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64$
```


Not secure
192.168.1.85:3000/login
School
Action required
Welcome to Grafana
Email or username
email or username
Email or username is required
Password
password
Password is required
Log in
Forgot your password?


Not secure 192.168.1.85:3000/?orgId=1&from=now-6h&to=now&timezone=browser
School
Action required
Grafana
Tableaux de bord › Maison
Recherche...
ctrl+k
Maison
Signets
Étoile
Tableaux de bord
Explorer
Exploration détaillée
Alerte
Relations
Administration
Bienvenue sur Grafana
Besoin d'aide ?
Documentation
Tutoriels
Communauté
Slack public
Supprimer ce panneau
Basique
Les étapes ci-dessous vous guideront pour terminer rapidement la configuration de votre installation Grafana.
TUTORIEL
SOURCES DE DONNÉES ET TABLEAUX DE BORD
Principes fondamentaux de Grafana
Configurez et familiarisez-vous avec Grafana si vous n'avez aucune expérience préalable. Ce tutoriel vous guide tout au long du processus et aborde les étapes « Source de données » et « Tableaux de bord » (voir à droite).
SOURCES DE DONNÉES
Ajoutez votre première source de données
Apprenez-en plus dans la documentation.
Tableaux de bord
Tableaux de bord avec étoiles
Tableaux de bord récemment consultés
Dernières nouvelles du blog
Pyroscope 2.0


Not secure 192.168.1.85:3000/connections/datasources/edit/afke03to4114wb
School
Grafana
Connections › Data sources › prometheus
Search...
ctrl+k
Home
Bookmarks
Starred
Dashboards
Explore
Drilldown
Alerting
Connections
Add new connection
Data sources
Administration
prometheus
Type
Prometheus
Alerting
Supported
Explore data
Type: Prometheus
Settings
Permissions
Insights
Cache
Configure your Prometheus data source below
Or skip the effort and get Prometheus as fully-managed, scalable, and hosted data source from Grafana Labs with the free-forever Grafana Cloud plan
Name
prometheus
Default
Before you can use the Prometheus data source, you must configure it below or in the config file. For detailed instructions, view the documentation.
Fields marked with * are required
Connection
Prometheus server URL *
http://localhost:9090





Question

1. Pourquoi utiliser Prometheus + Grafana plutôt que Zabbix seul ?
   R) Prometheus + Grafana est préféré à Zabbix seul car il offre une meilleure scalabilité, une visualisation plus flexible et moderne, et une intégration native avec les environnements cloud et conteneurs comme Docker et Kubernetes.

2. Quelle est la différence entre un Node Exporter et un App Exporter ?

Un node Exporter collecte des métriques système (CPU, mémoire, disque, réseau) pour surveiller la santé globale du serveur.Tandis que App Exporters : spécifiques à une application (MySQL, Nginx, Kafka, etc.), ils exposent des métriques internes propres au fonctionnement de cette application (requêtes, latence, connexions).

3. Pourquoi Grafana est capable d'afficher des métriques en temps réel ?

R)Grafana interroge directement Prometheus (ou d'autres sources) via des requêtes PromQL. Les dashboards se rafraîchissent automatiquement à intervalles courts (configurables), ce qui permet d'afficher des métriques quasi en temps réel. Prometheus stocke les données en séries temporelles optimisées pour ce type de consultation.

4.Comment ajouter un nouvel hôte à ce monitoring ?

R) Pour ajouter un nouvel hote

Étape 1 Installer Node Exporter sur le nouvel hôte :

```
bash
sudo cp node_exporter /usr/local/bin/
sudo systemctl start node_exporter
```

Étape 2 Ajouter la cible dans prometheus.yml sur le serveur Prometheus :

```
yaml
scrape_configs:
  - job_name: 'nouvel_hote'
    static_configs:
      - targets: ['192.168.1.XX:9100']
```

Étape 3 Redémarrer Prometheus :

bash
sudo systemctl restart prometheus
Le nouvel hôte apparaît automatiquement dans Grafana.

En conclusion, ce TD démontre que la combinaison Prometheus + Grafana constitue une solution flexible, performante et adaptée aux environnements modernes. Elle permet non seulement de surveiller efficacement les ressources système, mais aussi d'anticiper les incidents et de réagir rapidement grâce à un système d'alertes robuste.